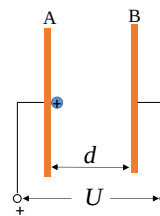


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ013	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	带电粒子在电场中运动（第一课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期： 2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
目标一：回顾研究运动问题的基本方法； 会从运动和力的观点或者能量观点解决问题 目标二：理解带电粒子在电场中加速过程，掌握多级加速器的加速原理 目标三：学会解决带电粒子在电场中运动的一般方法							
课前学习任务							
【学习任务一】 阅读课本，思考 问题 1：为什么要对带电粒子进行加速？ 问题 2：研究物体运动的一般思路是什么？ 问题 3：在电场中，如何分析带电粒子的运动？ 【学习任务二】 阅读课本，初步了解粒子加速器原理							
课上学习任务							

【学习任务一】

1.想一想：研究带电粒子在电场中运动的基本思想

例题 1：如图所示，真空中平行金属板 A、B 之间的距离为 d ，有一个质量为 m 电荷量为 q 的正粒子位于 A 板旁，给两金属板加直流电压 U ，把两板间的电场看做匀强电场。求：该粒子从 A 板由静止开始运动到达 B 板时的速度 v_B 。



2.总结：带电粒子在电场中加速的基本规律和方法

【学习任务二】

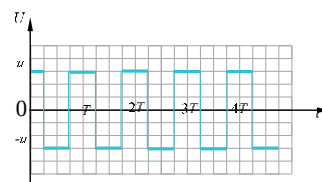
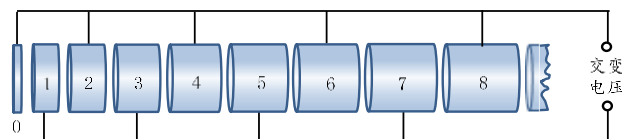
研究多级加速器

1.观看多级加速器模型，定性分析其加速原理



2.观看多级加速器模拟视频，体会加速过程

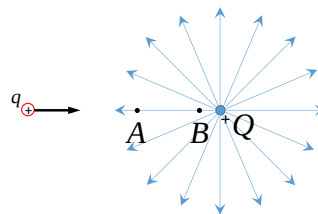
3.利用多级加速器加速规律，进行定量计算和讨论



【学习任务三】

逐层讨论带电粒子在电场中的运动规律

例题 2: 如图所示, 有一个带正电的点电荷形成的电场。一个电荷量为 $+q$ 质量为 m 的带电粒子沿电场线方向向右进入该电场, 该粒子先后通过 A 、 B 两点, 且通过 A 点时的速度为 v_A 。已知 A 、 B 两点的电势分别为 φ_A 和 φ_B , 求: 粒子通过 B 点的速度 v_B 有多大。



【学习任务四】

总结归纳解决带电粒子在电场中的运动的一般方法

1. 360 百科《粒子加速器》

<https://baike.so.com/doc/5335128-5570566.html>